

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Móviles Básicas	Día y hora: 05/06/2026	Grupo: 01
Docente: Wilfredo Benjamin Magaña	E-mail: mmagana@ufg.edu.sv	Aula: Centro de cómputo 5
Estudiante:		

Apellidos

Nombres

Firma

Carrera:	Carné:	Fecha:	Calificación:
-----------------	---------------	---------------	----------------------

EXAMEN PARCIAL INDIVIDUAL

Desarrollo de Aplicaciones Android – Nivel Avanzado

Tema:

Sistema Integral de Gestión Clínica con Historial Médico y Reportes Estadísticos

Modalidad:

Individual

Valor:

100 puntos

Objetivo General

Desarrollar una aplicación Android profesional que permita administrar pacientes, gestionar historiales clínicos, generar estadísticas y exportar información utilizando arquitectura moderna, persistencia avanzada y navegación dinámica.

SITUACIÓN PROBLEMA

Una red de clínicas privadas necesita una aplicación móvil para gestionar la información de pacientes y sus consultas médicas.

La aplicación deberá permitir:

- Inicio de sesión con diferentes tipos de usuario.
- Registro completo de pacientes.
- Registro de consultas médicas asociadas a cada paciente.
- Gestión CRUD de pacientes.
- Historial clínico por paciente.
- Búsqueda y filtrado avanzado.
- Estadísticas clínicas.
- Exportación de información.
- Arquitectura MVVM con Room Database.

PARTE 1: AUTENTICACIÓN CON ROLES

Crear una pantalla de acceso.

Usuarios válidos

Usuario	Contraseña	Rol
admin	12345	Administrador
medico	med2026	Médico

Reglas

Si las credenciales son incorrectas:

"Acceso denegado"

Si son correctas:

Mostrar mensaje de bienvenida indicando el rol.

Ejemplo:

"Bienvenido Administrador"

o

"Bienvenido Médico"

PARTE 2: REGISTRO AVANZADO DE PACIENTES

Capturar:

Datos personales

- Nombre completo
- Edad
- DUI
- Teléfono
- Dirección
- Correo electrónico

Información médica

- Tipo de sangre (Spinner)
- Peso
- Estatura
- Síntomas
- Diagnóstico preliminar

Prioridad médica

- Baja
- Media
- Alta
- Crítica

Opciones

Checkbox:

- Requiere hospitalización
- Requiere exámenes
- Paciente con enfermedades crónicas

PARTE 3: VALIDACIONES COMPLEJAS

Implementar validaciones:

Nombre

Solo letras y espacios.

Edad

Entre 0 y 120 años.

DUI

Formato:

00000000-0

Correo

Formato válido de email.

Peso

Mayor que 0.

Estatura

Mayor que 0.

No permitir guardar registros incompletos.

PARTE 4: PANTALLA DE CONFIRMACIÓN

Enviar información mediante Intent explícito.

Mostrar:

- Datos personales
- Datos médicos
- Prioridad
- Estado clínico

Generar automáticamente un resumen clínico.

Ejemplo:

"Paciente Ana López, prioridad crítica, requiere hospitalización y presenta antecedentes crónicos."

Botones:

- Confirmar
- Editar
- Cancelar

La respuesta debe retornar usando Activity Result API.

PARTE 5: ROOM DATABASE (AMPLIADA)

Crear entidad Paciente:

- ID autogenerado
- Nombre
- Edad
- DUI
- Teléfono
- Dirección

- Correo
- Tipo sangre
- Peso
- Estatura
- Síntomas
- Diagnóstico
- Prioridad
- Hospitalización
- Exámenes
- Enfermedad crónica
- Fecha de registro

Implementar:

- DAO
- Database
- Repository
- ViewModel
- LiveData

PARTE 6: HISTORIAL DE CONSULTAS MÉDICAS

Crear segunda entidad:

Consulta

Campos:

- ID Consulta
- ID Paciente
- Fecha
- Observaciones
- Tratamiento
- Próxima cita

Relación:

Un paciente puede tener múltiples consultas.

Implementar relación Room:

One To Many

PARTE 7: VISUALIZACIÓN PROFESIONAL

Implementar RecyclerView.

Mostrar:

- Nombre
- Prioridad
- Fecha
- Tipo de sangre

Cada registro deberá permitir:

- Ver detalle

- Editar
- Eliminar
- Ver historial clínico

PARTE 8: BÚSQUEDA Y FILTROS AVANZADOS

Agregar SearchView.

Permitir búsqueda por:

- Nombre
- DUI
- Correo

Filtros:

- Todas las prioridades
- Baja
- Media
- Alta
- Crítica

Filtro adicional:

- Hospitalizados
- No hospitalizados

PARTE 9: DASHBOARD ESTADÍSTICO

Crear actividad independiente.

Mostrar:

- Total de pacientes
- Pacientes críticos
- Pacientes hospitalizados
- Pacientes con enfermedades crónicas
- Consultas registradas

Utilizar:

- CardView Material Design
- ProgressBar
- Gráficos simples

PARTE 10: EXPORTACIÓN AVANZADA

Implementar exportación de datos.

Generar:

pacientes.csv

Campos:

Nombre, Edad, DUI, Prioridad, Fecha

consultas.txt

Resumen completo de consultas registradas.

Mostrar mensaje:

"Exportación completada exitosamente"

PARTE 11: FUNCIONALIDAD EXTRA

Implementar cálculo automático del IMC.

Fórmula:

$$\text{IMC} = \text{Peso} / (\text{Estatura}^2)$$

Clasificar:

- Bajo peso
- Normal
- Sobrepeso
- Obesidad

Mostrar el resultado automáticamente en la pantalla de detalle del paciente.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS

La aplicación deberá utilizar:

- Android Studio
- Java o Kotlin
- Room Database
- RecyclerView
- Activity Result API
- Intents explícitos
- ViewModel
- LiveData
- Arquitectura MVVM
- Material Design 3

ENTREGABLE

1. Proyecto Android

Archivo comprimido (.zip)